# Autómatas a Pila y Lenguajes independientes de contexto

Clase 8: Autómatas a pila

# Autómatas para LIC

Los AF es la máquina secuencial que identifica LR.
¿Cuál es la máquina secuencial que caracteriza a los LIC?
Qué potencialidad adicional deben tener los AF para que sea capaz de computar LIC?

Recordemos que una de las debilidades de los AF es que carecen de algún mecanismo de memoria.

Por lo tanto, si equipamos a un AF con una forma no finita de “recordar” podremos computar los LIC?

Veremos que alcanza con una segunda cinta que va ser utilizada como dispositivo de memoria cuyo acceso es de tipo pila (LIFO).

# Autómata a pila determinista

Un autómata a pila tendrá dos cintas:

- una cinta de entrada, de donde leerá la cadena de entrada
- una cinta de memoria (pila LIFO) donde podrá leer y escribir

Un Autómata Finito con Pila Determinístico (AFPD) es un 7-upla $M=(\Sigma,\Gamma,Q, q_0, Z_0,F,\delta)$ donde:

- $\Sigma$ es un alfabeto, llamado alfabeto de entrada.
- $\Gamma$ es un alfabeto, llamado alfabeto de pila.
- $Q$ es un conjunto (no vacío y finito) de estados
- $q_0 \in Q$, llamado estado inicial
- $Z_0 \in \Gamma$, llamado símbolo inicial de pila
- $F \subseteq Q$, llamado conjunto de estados de aceptación o finales
- $\delta: Q\times\Sigma\times\Gamma \rightarrow Q\times\Gamma^*$, llamada función de transición,

# Autómata a pila determinista

$\delta: Q \times \Sigma \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma^*$, llamada función de transición tal que

$\delta(q,a,z) = (q',\gamma)$ significa:

si el autómata se encuentra en el estado “q”, el cabezal lee un símbolo “a” en la *cinta de entrada* y en el *tope de la pila* se encuentra el símbolo “z”, entonces el autómata transiciona al estado q’ y *reemplaza* el tope de la pila por la cadena $\gamma$

# Autómata a pila determinista

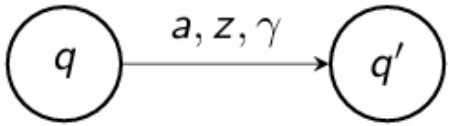
- Diremos que una cadena $\alpha \in \Sigma^*$ es aceptada por el AFPD M, si el estado al que llega M, luego de procesar todos los símbolos de la cadena $\alpha$, partiendo desde el estado inicial $q_0$, es un estado de aceptación.

- EL lenguaje aceptado por un AFPD es el conjunto de cadenas aceptadas:

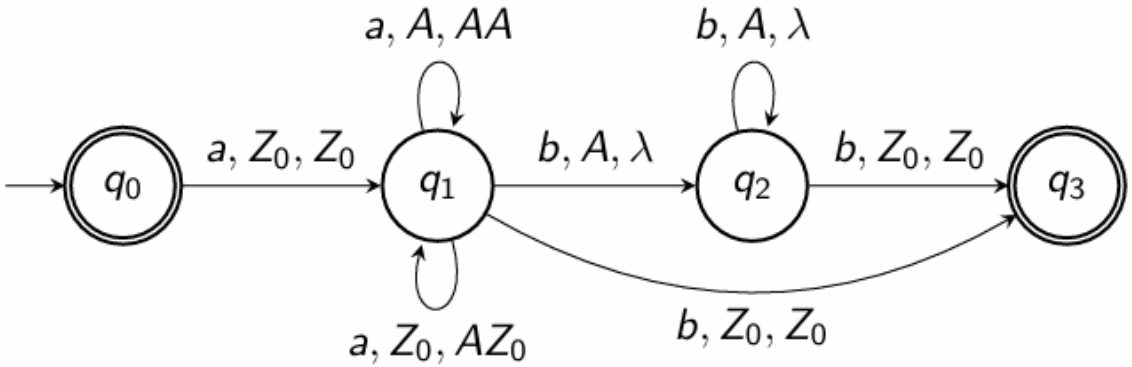
$$L(M) = \{\alpha \in \Sigma^* : \alpha \text{ es aceptada por M}\}$$

# Ejemplos de AFPD

Representaremos a los autómatas a pila mediante su diagrama de transición etiquetado tal que si δ(q,a,z) = (q′,γ), dibujamos:




Ejemplo:




Lenguaje aceptado?

# AF a pila no determinista con transiciones espontáneas

Un Autómata Finito a Pila No-Determinista con transiciones espontaneas (AFPNλ) es un 7-upla $M = (\Sigma,\Gamma,Q,q_0,Z_0,F,\Delta)$ donde:

- $\Sigma$ es un alfabeto, llamado alfabeto de entrada.
- $\Gamma$ es un alfabeto, llamado alfabeto de pila.
- $Q$ es un conjunto (no vacío y finito) de estados
- $q_0 \in Q$, llamado estado inicial
- $Z_0 \in \Gamma$, llamado símbolo inicial de pila
- $F \subseteq Q$, llamado conjunto de estados de aceptación o finales
- $\Delta: Q \times (\Sigma \cup \{\lambda\}) \times \Gamma \rightarrow P(Q \times \Gamma^*)$, llamada función de transición

# AF a pila no determinista con transiciones espontáneas

$\Delta: Q \times (\Sigma \cup \{\lambda\}) \times \Gamma \rightarrow P(Q \times \Gamma^*)$, llamada función de transición, tal que,

$$\Delta(q,x,z) = \{(q_1,\gamma_1),\ldots,(q_k, \gamma_k)\} \text{ significa}$$

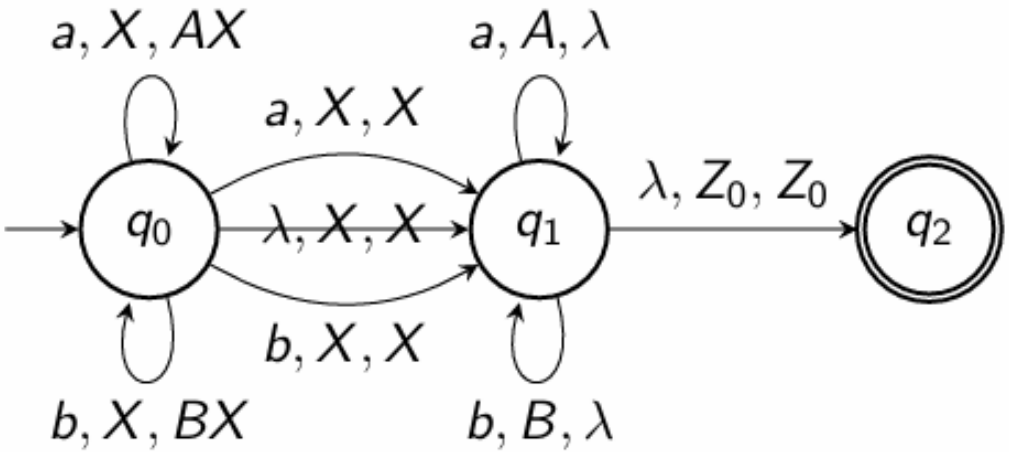
que si el autómata se encuentra en el estado **q**, el cabezal lee un símbolo **x** en la cinta de entrada (si $x \in \Sigma$) o sin consumir nada (si $x = \lambda$) y en el tope de la pila se encuentra el símbolo **z**, entonces el autómata puede transicionar a cualquier estado $q_i$ reemplazando el tope de la pila por la cadena $\gamma_i$.

# AFPNλ

- Diremos que una cadena $\alpha \in \Sigma^*$ es aceptada por el AFPNλ M, si existe al menos una forma de procesar la cadena α partiendo desde el estado inicial $q_0$, tal que el estado al que llega M es un estado de aceptación.
- EL lenguaje aceptado por un AFPNλ es el conjunto de cadenas aceptadas:

$$L(M) = \{\alpha \in \Sigma^* : \alpha \text{ es aceptada por M}\}$$

# Ejemplo de AFPNλ




Donde X indica cualquier carácter de Γ

¿Cadenas aceptadas?
¿Lenguaje aceptado?

# Configuraciones instantáneas de AP

En cada paso de procesamiento, la configuración del autómata comprende:

- el estado q en el que se encuentra
- la cadena de caracteres de entrada, que le falta leer, $\omega$
- el contenido de la pila, $\gamma$

Denotamos la configuración instantánea: ($q$, $\omega$, $\gamma$).

Un paso de procesamiento es la transición entre dos configuraciones instantánteas:

$$(q, \omega, \gamma) \vdash (p, \omega', \gamma')$$

si el autómata realizó la transición $\delta(q, a, X) = (p, \eta)$
siendo $\omega = a\omega'$(es decir, el AP consume una a)
y $\gamma = X\zeta$, y $\gamma' = \eta\zeta$(es decir, en el tope de la pila hay un carácter X, que se reemplaza por la cadena $\eta$)

# Lenguaje por vaciado de pila

- Dado un AFP M, diremos que M acepta una cadena $\alpha \in \Sigma^*$ *por vaciamiento de pila*, si existe una forma de procesar toda la cadena $\alpha$, partiendo desde el estado inicial $q_0$, donde la pila se vacía al procesar el último símbolo de $\alpha$ (sin importar el estado en el que queda M).
- El lenguaje *aceptado por vaciamiento de pila* es el conjunto de todas las cadenas aceptadas por vaciamiento de pila:

$$N(M) = \{\alpha \in \Sigma^* : \alpha \text{ es aceptada por M por vaciamiento de pila}\}$$

Resumiendo, dado un AFP M, tenemos dos lenguajes asociados:

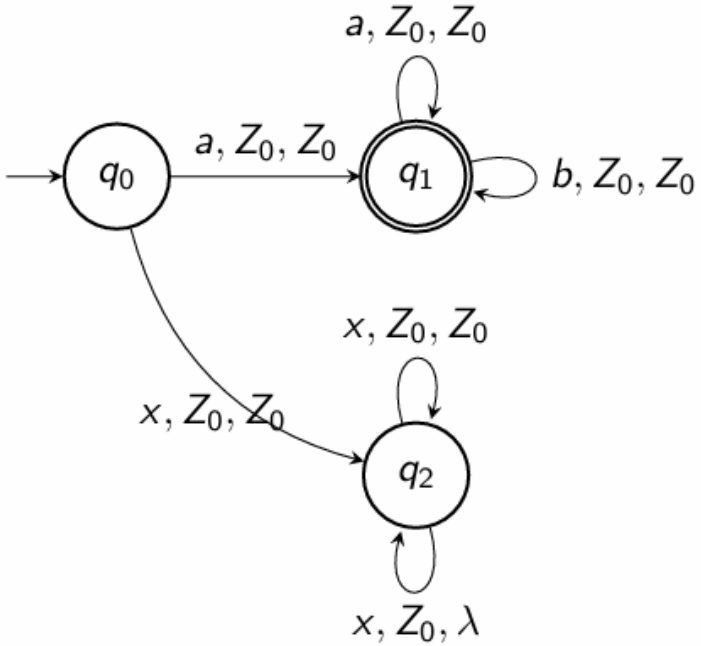
L(M) ⇒ lenguaje aceptado por alcance de estado de aceptación

N(M) ⇒ lenguaje aceptado por vaciamiento de pila

# L(M) vs N(M)

Dado un M, en general, L(M)≠N(M)

Ejemplo:




$L(M) = \{a\alpha : \alpha \in \Sigma^*\}$

$N(M) = \{\alpha : |\alpha| \geq 2\}$

# ¿Son equivalentes L(M) y N(M)?

Dado un M, en general, $L(M) \neq N(M)$

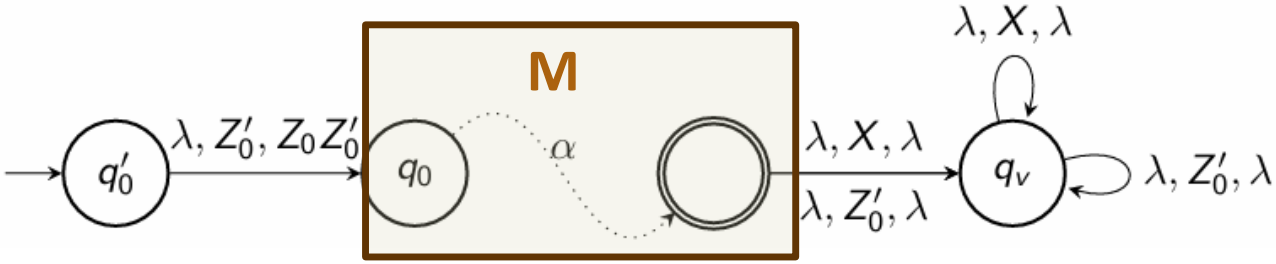
**Teorema** ($L(M) \equiv N(M)$ para AFPNλ)

- Si M es un AFPNλ, entonces existe un AFPNλ M' tal que
  $N(M') = L(M)$

- Si M es un AFPNλ, entonces existe un AFPNλ tal que
  $L(M') = N(M)$.

# ¿Son equivalentes L(M) y N(M)?

- Para probar que existe M' tal que N(M') = L(M), al autómata M le agregamos un estado "vaciador" $q_v$. y un estado inicial nuevo, para agregar nuevo marcador de fondo




$\alpha$ es una cadena aceptada por M

$M'$vacía su pila por completo cuando ocurren dos cosas en secuencia:

- Que la simulación de $M$ llegue con éxito a un **estado de aceptación** de M.
- Que, a partir de ese momento, $M'$active transiciones hacia un estado vaciador que comience a desapilar sistemáticamente todo lo que quedó en la pila, **incluyendo el marcador de fondo** $Z_0{}'$.

# ¿Son equivalentes L(M) y N(M)?

Formalmente: Dado M= M =($\Sigma,\Gamma,Q,q_0,Z_0,F,\Delta$), entonces podemos tomar
M′ =($\Sigma,\Gamma',Q',q'_0,Z'_0,F',\Delta'$) tal que
$\Gamma' = \Gamma \cup \{Z'_0\}$
$Q' = Q \cup \{q'_0,q_v\}$
$F' = F$

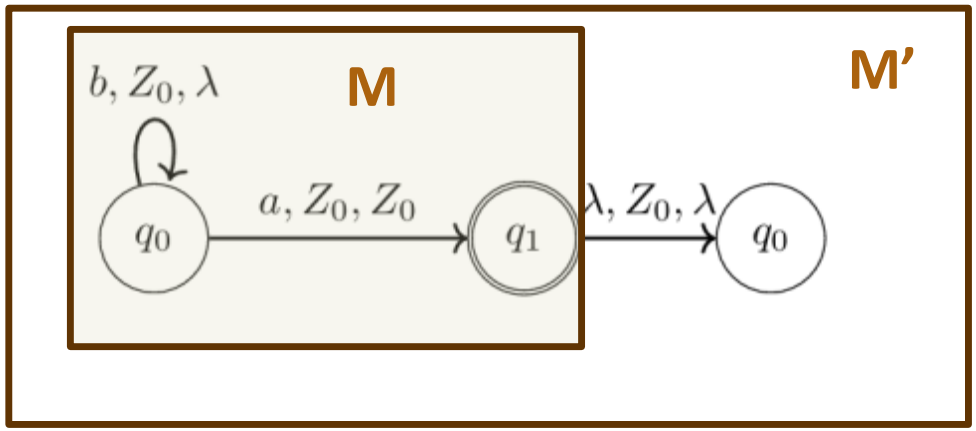
$\Delta' = \Delta \cup \{((q,\lambda,X),(q_v,\lambda)) : q \in F, X \in \Gamma\}$
$\cup \{((q,\lambda,Z'_0),(q_v,\lambda)) : q \in F\}$ } De estados finales al vaciador, eliminando tope de pila

$\cup\{((q'_0,\lambda,Z'_0), (q_0,Z_0Z'_0))\}$ } nuevo inicio

$\cup\{((q_v,\lambda,X),(q_v,\lambda)) : X \in \Gamma\}$
$\cup\{((q_v,\lambda, Z'_0),(q_v,\lambda))\}$ } vaciado de pila

# ¿Son equivalentes L(M) y N(M)?

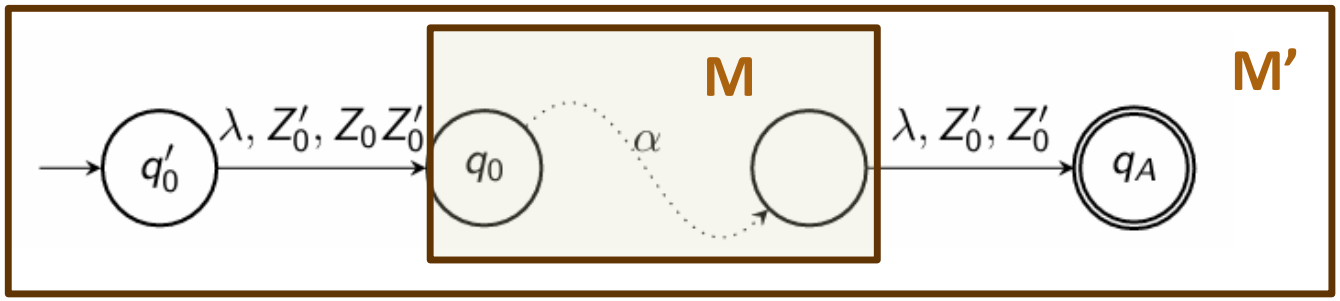
¿Te estás preguntando para qué se agrega el nuevo estado inicial, con el nuevo marcador de fondo de pila? ¿No alcanza sólo con agregar estado vaciador? Mira este ejemplo:




$N(M') = \{\mathrm{b}, \mathrm{a}\}$ pero $\mathrm{L}(M') = \{\mathrm{a}\}$

# ¿Son equivalentes L(M) y N(M)?

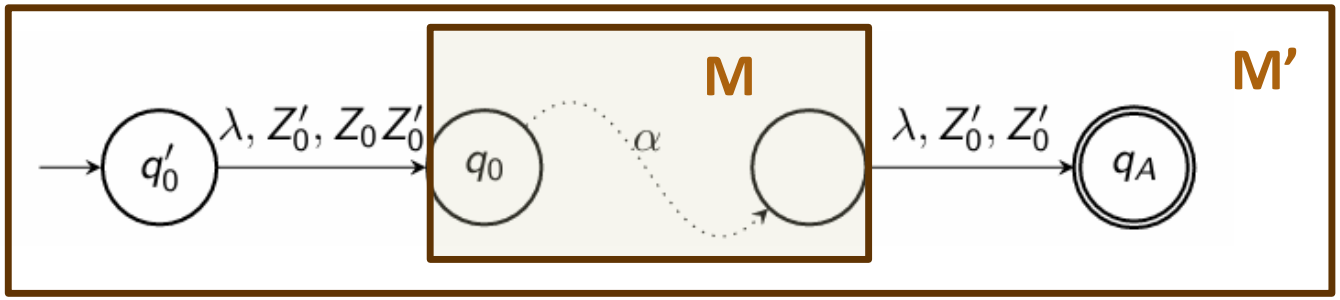
- Para probar que existe M' tal que L(M') = N(M): si una cadena α es aceptada por vaciamiento de pila en M, evitar que la pila se vacíe, y transicionar inmediatamente a un estado de aceptación único ($q_A$)




Al leer $\alpha$, se vacía la pila de M

$M'$ tiene un único estado de aceptación, al que llega espontáneamente cuando M vacía su pila vacía su pila.
El nuevo marcador de fondo de pila permite detectar cuando se vacía la pila de M.

# ¿Son equivalentes L(M) y N(M)?




Formalmente: Dado M= M =(Σ,Γ,Q,$q_0$,$Z_0$,F,Δ), entonces podemos tomar M' =(Σ,Γ',Q',$q'_0$,$Z'_0$,F',Δ') tal que

Γ' = Γ ∪ {$Z'_0$}

Q' =Q ∪ {$q'_0$,$q_A$}

F' = {$q_A$}

Δ' =Δ ∪ {(($q'_0$,λ,$Z'_0$),($q_0$,$Z_0Z'_0$))} } Nuevo inicio, se agrega marcador de fondo

∪ {((q,λ,$Z'_0$),{($q_A$,$Z'_0$)}) : q ∈ Q} } Si M vacía su pila, M' pasa al estado final

# Equivalencia entre AFPD y AFPNλ

- Recordar que en los AFD, los AFN y los AFNλ resultaron ser equivalentes (AFD ≡ AFN ≡ AFNλ).
- Surge la pregunta: AFPD ≡ AFPNλ ?
- La respuesta es: NO son equivalentes, es decir, no siempre se puede determinizar un AFPNλ preservando su lenguaje aceptado.
- Intuitivamente, el lenguaje de cadenas capicúas no puede ser determinista porque no existe manera de saber determinísticamente cuando se comienza a procesar la segunda mitad de la cadena.
- Hablaremos de autómatas finitos con pila (AFP) en general sin especificar si se trata de un determinista o no-determinista:

$$AFP = AFPD \cup AFPN\lambda$$

# Equivalencia entre LIC y AFP

**Teorema** (GIC ≡ AFPNλ)

- Si G es una GIC, entonces existe un AFPNλ M tal que N(M) = L(G).

- Si M es un AFPNλ, entonces existe una GIC G tal que L(G) = N(M).

**Finalmente:**

L es LIC si y sólo si existe un autómata a pila M tal que L = N(M)

# Bibliografía




Rodrigo De Castro Korgi.

“Teoria de la computación”. Lenguajes, autómatas, gramáticas.